

HySol Desk — 태양광·수소 O&M 콘솔 리뉴얼안

원시데이터 원장 위에서 그때와 지금을 같은 조건으로 비교하고, 그 결과를 발전소 코칭 → 조치 → 효과 검증까지 닫는 관리자 전용 콘솔로 바꿉니다. 태양광·ESS·수전해·수소저장·연료전지를 사이트 단위의 한 체인으로 봅니다.

근거 · 리서치 5건 — 자산 47종 · 텔레메트리 224개 · 파생지표 92개 · 고장모드 90개 · 출처 204건 · 독립 설계안 3건 종합

확정된 결정

- 제품명 — HySol Desk (하이솔 데스크). 화면 표시명은 `lib/brand.ts` 한 곳에서 관리
- 진행 범위 — P0 기반 정리 → P1 수집 원장·시뮬레이터 → P2 분석 데스크 MVP 연속 진행, 단계마다 완료 기준 검증 후 중간 보고
- 커밋 방식 — 새 브랜치 `renewal/om-console` 에 단계별 커밋. main과 Vercel 배포는 건드리지 않음
- 저장소·폴더 이름 — `solar-dashboard` 유지, 운영 전환(P4) 때 Vercel 설정과 함께 변경

운영 인프라 질문(RDS 버전, Vercel 요금제 등)은 P4 전까지 기본값으로 진행합니다.

현재 코드 진단

왜 크게 바뀌야 하나

지금 구조는 AI 분석의 토대가 되는 "쌓이는 원시데이터"와 정반대로 움직입니다.

브라우저가 데이터를 만든다

대시보드 탭이 열려 있을 때만 30분마다 가짜 IoT 값을 저장합니다. 탭이 여럿이면 중복되고, 아무도 안 열면 비고, 밤에도 발전합니다.

원시데이터를 매일 지운다

크론이 24시간 지난 로그를 삭제합니다. "8시간 → 7시간 30분" 같은 변화는 몇 달치 이력이 있어야 보입니다.

분석이 고정값이다

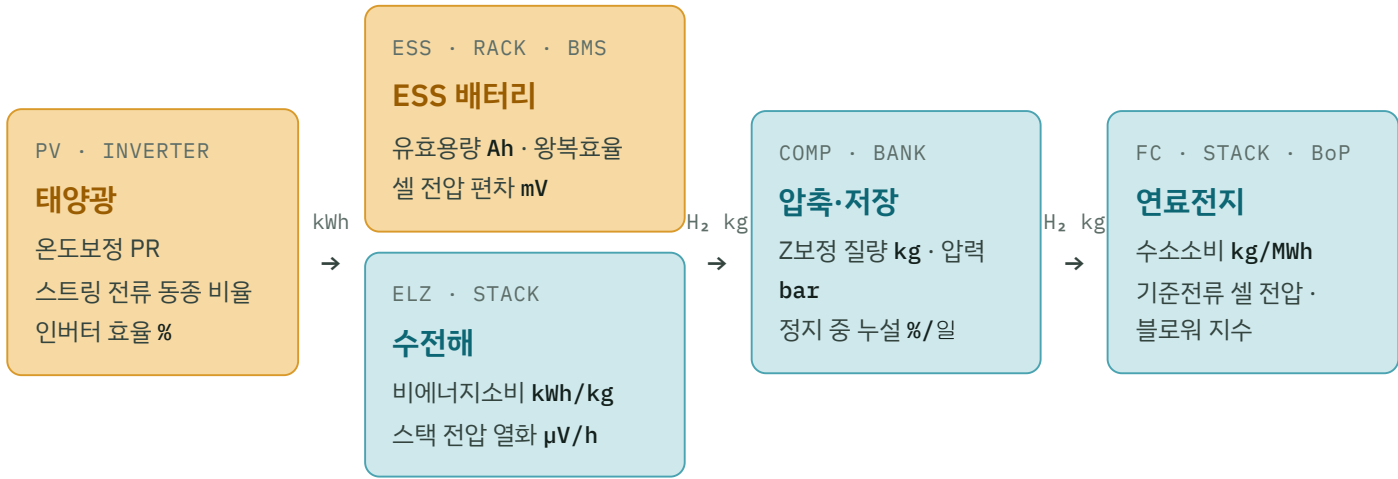
고장유형 `[12,5,8,3,2]`, `SMP=160`, "▲2.1% 전년 대비", 설치일 `2023-01-15` 가 코드에 박혀 있습니다.

태양광 전용 평면 구조

사이트 → 설비 → 부품 계층이 없어 수소 설비나 부품 단위 데이터를 넣을 곳이 없습니다.

한 사이트, 한 체인

연계형 사이트의 설비를 에너지·수소가 흐르는 순서대로 보고, 설비마다 "같은 조건에서 과거와 비교할" 대표 지표를 둡니다.



전력 설비 수소 설비 일 단위 체인 원장으로 H₂ 물질수지 잔차와 전해조 계통전력 비율 감시 (P3)

계약 없이 받는 수집 원장

모든 입력은 서명된 봉투 하나로 들어오고 원본은 그대로 보존됩니다. 모르는 태그도 거부하지 않고 인박스에 쌓았다가, 매핑하는 순간 원본을 재처리해 과거까지 채웁니다.

같은 조건 비교 엔진

원시 시계열을 충전 세션·정상운전 구간 같은 에피소드로 자르고, 전류·온도·부하 조건이 같은 기준선과 비교해 효과 크기와 95% 신뢰구간으로 판정합니다.

코칭 페루프

발견사항 → 분석 데스크에서 근거·원인 판별 → 코칭 리포트 → 현장 조치 기록 → 조치 전후를 같은 조건으로 비교해 효과가 있었는지 수치로 답합니다.

안전 레인 분리 — 수소 누출·ESD·화재·셀 한계 이벤트는 분석을 거치지 않고 즉시 고정 표시. 콘솔은 PLC 인터록을 대체하지 않으며, 통신이 끊기면 "안전 데이터 불확실"을 띄웁니다.

LLM은 문장만 교체 — 무엇을 말할지(수치·판정·우선순위)는 결정적 엔진이 정하고, 지금은 규칙 템플릿이 문장을 씁니다.
나중에 LLM을 붙여도 숫자는 못 바꿉니다.

파이프라인 따라가기

"8시간 걸리던 충전이 7시간 30분"을 잡는 과정

같은 50 A로 0→100% 충전 시간이 줄었다면 담기는 용량이 줄었다는 신호입니다. 콘솔은 이것을 이렇게 처리합니다. (표본 수 · CI는 예시)

01	원시 랙별 전류·전압·SOC·셀 전압 max/min·셀 온도를 10~60초 주기로 수집, 5분 배치 전송 om.measurement
02	에피소드 전류 > +0.02C 2분 이상이면 충전 시작, 5분 휴지면 종료. 사전 휴지·CV 종료 여부 태깅 ess.charge
03	특징 누적 Ah, 평균 C-rate, 셀 평균온도, CC 구간 Ah, CV 시간, 시작 SOC(휴지 OCV 기준) capacity_ah
04	같은 조건 비교 준공 초기 20세션 기준선 vs 최근 30일을 C-rate 0.05C × 셀온도 5 °C 구간으로 짝지어 비교, 부트스트랩 95% CI 400 → 375 Ah · -6.25%
05	원인 판별 CC Ah 감소·CV 시간 증가로 용량 감소와 내부저항 증가를 구분. SOC 상한 설정 변경·저온·BMS 재보정 여부 확인 원인 후보 순위
06	발견사항 심각도 3, 신뢰도 0.8. 같은 문제는 매일 새로 만들지 않고 한 건에 누적. 근거 스냅샷 첨부 ess.capacity_fade@1
07	리포트 문장 "같은 조건 충전 18회 비교: 유효용량 400 Ah → 375 Ah(-6.3%), 50 A 기준 충전시간 약 8h 0m → 7h 30m" + 권고 조치 + 인용 templateComposer@1

"셀 밸런싱 + 기준 조건 용량시험" 기록 → 안정화 7일 후 전후 30일을 같은 구간으로 재비교
improved / no_change

판정은 시간이 아니라 **Ah(유효용량)**로 합니다. 시간은 충전 전류·시작 SOC 차이와 BMS 재보정에 쉽게 흔들리기
때문입니다. 리포트에는 현장이 익숙한 "기준 전류 환산 시간"을 함께 적습니다.

정보 구조

화면 구성

기존 4개 탭(지도 관제·발전 효율·예지 보전·수익 관리)은 아래 구조로 흡수됩니다. 지도는 플릿 화면으로, 수익은 오늘 화면의 요약 위젯으로
깁니다.

메뉴	하는 일	핵심 요소	단계
오늘 /	출근 후 5분 안에 할 일과 밤사이 변화 파악	안전 배너 · 할 일 카운터 · 신규·악화 발견사항 Top 10 · 끊긴 게이트웨이 · 수익 요약	P1-P2
플릿 /fleet	여러 사이트를 도메인별 건강 상태로 관망	사이트 × 도메인(PV·ESS·전해조·저장· 연료전지·데이터품질) 매트릭스 · Kakao 지도	P1
사이트 /sites/[code]	사이트 맥락: 설비 트리·KPI·타임라인· 체인	자산 트리 + 발견사항 배치 · KPI 카드 · 이벤트 타임라인 · 체인 Sankey(P3)	P1 P3
자산 상세 .../assets/[id]	부품 단위 원시 시계열과 같은 조건 비교	다중축 시계열 + 에피소드 밴드 · 에피소드 표 · 비교 카드 · 명판·포인트	P1-P2
탐색기 /explore	임의 포인트를 골라 원시 데이터 탐색	자산·메트릭 피커 · 좀하면 서버에서 해상도 맞춰 재조회 · 저장된 뷰	P1
분석 데스크 /desk	발견사항 분류, 근거 확인, 원인 판별, 권고 작성	인박스 · 증거 캔버스(비교표 · 에피소드 오버레이 · 추세·변화시점 · 동종 비교) · 원인 판별 체크 · 탐지기 신뢰 배치	P2
코칭 리포트 /reports	사이트별 주간·긴급 리포트 검토·승인· 전달	이번 주 할 일 3개 · 발견사항 · 데이터 품질 요청 · 검증된 조치 효과 · 인용 · 인쇄	P2
조치 추적 /actions	권고가 조치와 효과 검증으로 이어지는지 추적	검증 대기 큐 · 전후 비교 차트 · 수용률· 효과 확인률·재발률	P2

메뉴	하는 일	핵심 요소	단계
안전 /safety	안전 이벤트 즉시 경로와 확인 이력	미확인 이벤트(자동 해제 불가) · 안전감시 공백 · 확인 기록	P1
데이터 /data	수집 상태·품질 관리, 데이터 계약 협의 지원	게이트웨이 상태 · 미매핑 태그 → 매핑 → 재처리 · 품질 이슈 · 탐지 준비도 매트릭스(P3)	P1 P3
설정 /settings	스키마 변경 없이 자산·메트릭 등록	자산 트리 · 메트릭 정의 · 탐지기 파라미터 · 게이트웨이 키 회전 · 관리자	P1-P2

데이터 아키텍처

받는 방법과 쏘는 방법

데이터 계약이 정해지지 않아도 수집을 시작할 수 있게, 게이트웨이 원본 태그 그대로 받고 서버에서 표준 메트릭으로 매핑합니다. 설비별 필요한 메트릭 224개는 docs/renewal/data-contract-draft.md 에 협의용 초안으로 정리했습니다.

수집 봉투 om.ingest.v1

```
POST /api/ingest/v1  gzip · HMAC-SHA256 서명
{
  "schema": "om.ingest.v1",
  "gateway": "GW-SIMB-A",
  "batch_id": "01923f6e-...",
  "series": [
    { "src": "ESS1/RACK03/I_DC", "unit": "A",
      "t0": 17578188000000, "dt": 10000,
      "v": [55.1, 55.3, null, 54.9] },
    { "src": "ELZ1/STACK1/V", "unit": "V", ... },
    { "src": "H2BANK1/P", "unit": "bar", ... }
  ],
  "events": [
    { "src": "H2BANK1/GAS_DET2",
      "code": "H2_ALARM_L1", "severity": "critical" }
  ]
}
```

- 같은 배치를 다시 보내도 한 번만 저장 (배치 ID + 샘플 키)
- 매핑 안 된 태그는 거부하지 않고 인박스로, 원본은 60일 보존
- 시계 오차는 몰래 고치지 않고 품질 비트로 표시
- 벤더 API·CSV·날씨도 어댑터가 같은 봉투로 변환

스키마 om.*

카탈로그

site

asset_class

asset

asset_event

metric_def

point

gateway

수집	ingest_batch	unmapped_source	measurement	event_log	
파생	rollup_dirty	m_1h	episode	kpi_daily	site_energy_daily
분석	detector_config	finding	finding_evidence	finding_transition	
코칭	maintenance_action	action_verification	report	report_delivery	
운영	job_lease	watermark	job_run	market_daily	auth_*

메트릭 추가 = 행 추가 — 새 센서가 생겨도 테이블 구조를 바꾸지 않습니다. 원시 측정값은 월 단위로 나눠 저장하고 6개월 보존(조정 가능), 시간 롤업·에피소드·KPI·발견사항은 영구 보존합니다. 원시를 지운 뒤에도 몇 년 단위 비교가 가능한 이유입니다.

분석 엔진

탐지기와 검증 방법

판단 로직은 테스트 가능한 TypeScript 순수 함수로 만들고, 실데이터가 없는 동안은 고장을 일부러 주입한 시뮬레이터(3개 사이트 × 12개월)로 정답 대비 재현율·오탐·탐지 지연을 측정합니다. 기준 미달이면 CI에서 막습니다.

P2 첫 6종

dq.gap_flatline	ess.capacity_fade	ess.cell_imbalance	pv.inverter_peer
el.voltage_rise	fc.voltage_decay		

P3 수소 체인 심화 8종

el.sec_rise	h2chain.mass_balance_gap	tank.static_leak	comp.sec_rise	fc.blower_wear
pv.soiling_rate	ess.resistance_growth	inv.thermal_derating		

초기 합격선 예: 배터리 용량 감소 5% 이상에서 재현율 ≥ 0.9 · 크기 오차 $\leq 1\%$ · 21일 이내 탐지 / 한파·흐린 주·출력제어 같은 음성 대조군 포함 오탐 ≤ 0.1 건/자산·월. 이 수치는 발견사항 옆 "탐지기 신뢰 배지"로 표시됩니다.

EvidencePack

계산된 근거만 담은 묶음. 원시 시계열은 넣지 않음

→

ReportComposer

지금: 규칙 템플릿 · 나중: LLM 구현체로 교체

→

validateDraft

인용 존재 · 수치 일치 · 중대 항목 누락 없음. 실패 시 템플릿으로 폴백

기술 스택

바꾸는 것과 이유

버전은 2026-09-14 npm 레지스트리에서 확인했습니다.

영역	현재 → 변경	이유
프레임워크	Next 16.1.1 → Next 16.3.5 · React 19.3	critical 취약점 해결. 첫 커밋으로 분리
렌더링	클라이언트 플링 → 서버 컴포넌트 + Server Action	DB는 서버에서만 조회, 브라우저는 데이터를 만들지 않음
DB	pg + any → Kysely + 자동 생성 타입 · node-pg-migrate	SQL 파일 하나로 로컬 Docker와 RDS에 동일 적용, 월 파티션 지원
인증	없음 → Better Auth 1.7	가입 비활성 관리자 로그인, DB 세션, 로그인 시도 제한. 모든 화면·액션에서 재확인
차트	Chart.js → ECharts 6.1	수만 포인트 줌, 다중축, 이벤트 밴드, 리포트용 서버 SVG
지도	innerHTML 마커·마사용 leaflet → react-kakao-maps-sdk	XSS 제거, 선언형, Kakao 키 그대로
아이콘	Font Awesome CDN → lucide-react	외부 CSS 제거, 필요한 아이콘만 번들
테스트	없음 → Vitest 5 · fast-check · Playwright	분석 함수 커버리지 80%, 인증 차단·페루프 E2E
배포	Vercel → Vercel · 서울 리전 · 크론 2개	운영 전환 시 Pro 필요(Hobby는 상업 이용 불가·크론 하루 1회)

단 계

로드맵

P0~P3은 로컬 Docker와 시뮬레이터만으로 끝까지 만들 수 있습니다. P4부터는 실제 RDS·Vercel·현장 게이트웨이 결정이 필요합니다.

P0	기반 정리·리브랜딩 보안 업그레이드, 가짜 데이터 경로·24시간 삭제 크론 제거, Docker DB·마이그레이션, 관리자 로그인, 새 이름의 콘솔 셀 완료 기준 npm audit next 0건 · 빌드 통과 · 비로그인으로 모든 화면·API 차단 확인 Claude
P1	수집 원장 + 시뮬레이터 수집 API, 카탈로그 시드, 월 파티션 저장·시간 롤업, 고장 주입 시뮬레이터 3개 사이트, 오늘·플릿·사이트·자산·탐색기·안전·데이터 화면 완료 기준 30일 × 3사이트를 중복·단절·백필 포함으로 적재해도 행 수 정확 일치 · 매핑 후 재처리로 과거 표시 Claude
P2	분석 데스크 MVP 에피소드·통계 도구·탐지기 6종, 분석 데스크, 코칭 리포트, 조치 추적과 전후 검증. 배터리 예시가 끝까지 닫힘 완료 기준 주입한 -6.25%를 ±1%p로 추정 · 기각 사유 입력 후 같은 오탐 소멸 · 조치 효과가 improved로 판정 Claude
P3	수소 체인 심화 저장·압축·연료전지 BoP 탐지기 8종, 사이트 에너지·수소 원장과 Sankey, 탐지 준비도 매트릭스 완료 기준 건강한 사이트 물질수지 잔차 < 1% · 탱크 미세누설 최소 탐지 크기 산출 Claude
P4	운영 전환·파일럿 RDS에 마이그레이션 적용, 기존 사이트 데이터 이관, Vercel Pro·크론, 첫 실사이트 게이트웨이 연결, 기준선 재학습 완료 기준 파일럿 30일 수집 완결성 ≥ 95% · 잡 7일 연속 정상 · 인프라 비용 상한 이내 사용자 결정
P5	LLM 리포트 (선택) 데이터 반출 정책 결정 후 LLM 구현체 추가. 검증기 통과 시에만 채택, 실패하면 템플릿 완료 기준 보관 근거팩 50개 이상에서 검증 통과율 ≥ 95% 별도 승인

리스크

미리 막아 둘 것

작은 팀에 과한 복잡도

테이블은 필요한 단계에만 추가, 탐지기 수 상한. 케이스 묶음·새도 릴리스·재처리 미리보기 화면은 P2 이후 판단

시뮬레이터에 맞춘 임계값이 현장에서 오탐

"추정 임계" 표시, 배포 없이 파라미터 조정, 파일럿에서 기준선 재학습과 기각 사유 집계

태양광 연계 ESS는 저 SOC → 만충 세션이 드뭄

표본 부족은 "판단 불가"로 명시, 상단(CV 종료) 앵커·CC 구간 Ah 보조 지표, 정기 용량시험 입력

현장 게이트웨이가 서명·HTTPS 푸시를 못 함

벤더 API·CSV 어댑터나 엣지 릴레이가 같은 봉투로 변환. 파일럿에서 확인

RDS 저장공간 급증

셀 단위는 게이트웨이에서 통계로 축약, 원시 6개월 파티션 삭제, 장기 비교는 에피소드·롤업

콘솔을 안전설비로 오인

안전 레인 분리, "법정 안전설비·PLC 인터록을 대체하지 않음" 고정 문구, 통신 두절 시 불확실 표시

P4 전까지 기본값으로 진행

운영 전환 전에 확인할 것

1. 기존 RDS PostgreSQL 버전·리전·퍼블릭 접근 여부
2. Vercel 요금제(Pro 전환 가능 여부)
3. 사이트 데이터 실제 경로(게이트웨이 / SCADA·RTU / 벤더 클라우드 / CSV)와 포인트 수
4. PV 경사면 일사계·모듈온도 센서, 출력제어 신호 수집 가능 여부
5. 수소 설비 사양(전해조 방식, 저장 압력·용적, 연료전지 제조사 데이터)
6. 원시 보존기간(기본 6개월)과 S3 아카이브 허용 여부
7. 정비 이력 보관 위치(CMMS / 엑셀 / 없음)
8. 코칭 리포트 수신자·주기·전달 방식
9. 관리자 수와 2FA·IP 제한·사내 SSO 필요 여부
10. 기존 solar_* 테이블 이관·백업 후 삭제 여부
11. 향후 LLM에 운영 데이터 전송 가능 여부

제품명

화면 표시명은 한 곳(`lib/brand.ts`)에서만 관리하고, 코드 내부 이름(DB 스키마 `om` , API `/api/ingest/v1`)은 제품명과 분리합니다.

HySol Desk

하이솔 데스크 · 선택됨

Hydrogen + Solar. 두 사업을 한 이름에 담고 "분석 데스크"를 강조

EnerChain O&M

에너지체인

태양광 → 수소 → 연료전지로 이어지는 연계 체인 강조

CoachDesk

코치데스크

발전소 유지보수 코칭이라는 목적 자체를 이름으로

상세 스펙: `docs/renewal/README.md` · 데이터 계약 초안: `docs/renewal/data-contract-draft.md` · 리서치 원본: `docs/renewal/research/`